

Единый адаптивный Placement Test по английскому языку

Точная логика определения уровня: Pre-A1 → A1 → A2 → B1 → B2



= 40 вопросов для каждого ученика

Версия	3.0
Дата	31 июля 2026
Владелец продукта	Mirziyo Muhammadiyev, Product Manager
Назначение	Разработка JSX-компонента и банков вопросов для LMS

Главная идея

Ученик не выбирает свой уровень. Система сама находит границу его знаний, проверяет её ещё раз и только потом рекомендует курс.

1. Что должен делать Placement

Placement нужен не для экзамена и не для выдачи сертификата. Его задача — выбрать безопасную точку старта курса.

Что проверяем	Как используем
Ответы ученика	Определяют языковой уровень
Возраст	Только выбирает детский или взрослый формат после результата Pre-A1
Школьный класс	Не влияет на уровень
Самооценка ученика	Не используется

Нельзя спрашивать: «Какой у тебя уровень?»

Ученик может не знать CEFR, переоценивать себя или, наоборот, быть слишком неуверенным. Решение строится только на выполненных заданиях.

Возможные результаты

Результат	Простое значение	Маршрут курса
Pre-A1	Почти с нуля: буквы, первые слова, короткие фразы	До 10 лет включительно → Kids; старше → A1 с вводным блоком
A1	Начинающий	A1
A2	Элементарный	A2
B1	Средний / Pre-Intermediate–Intermediate	B1
B2	Уверенный средний / Upper-Intermediate	B2

- Kids — это формат курса, а не языковой уровень.
- IELTS полностью исключён: ученик не начинает путь с IELTS.
- Максимальный результат этого Placement — B2.
- B2 в этом тесте означает точку старта курса, а не официальный сертификат полного владения B2.

2. Вся система одним контуром



3. Часть 1 — стартовые 14 вопросов

Все ученики начинают одинаково. Эта часть не ставит финальный уровень: она только выбирает, с какой сложности начать адаптацию.

Уровень	Слова и грамматика	Чтение	Аудирование	Всего
A1	3	2	2	7
A2	3	2	2	7
Итого	6	4	4	14

Как выбирается первая точка

Ответы на 7 A1	Ответы на 7 A2	Первый уровень адаптации
0–2	любой результат	Pre-A1
3–7	0–2	A1
5–7	3–5	A2
6–7	6–7	B1
Результаты противоречат друг другу	например, A2 заметно выше A1	Более низкая безопасная точка + флаг medium

Почему нельзя сразу поставить B2

Старт содержит только A1 и A2. Даже 14/14 означает лишь: «ученику нужно быстро проверить B1 и B2». Поэтому сильный ученик начинает адаптацию с B1, а не получает B2 автоматически.

4. Часть 2 — адаптация: 4 мини-блока × 4

Один мини-блок — это четыре задания, после которых система один раз решает: сделать следующий блок легче, оставить таким же или сделать сложнее.

Состав одного мини-блока

Текущая проверяемая ступень	Состав 4 вопросов
A1, A2 или B1	1 вопрос на уровень ниже + 2 текущего уровня + 1 на уровень выше
Pre-A1	3 Pre-A1 + 1 A1
B2	1 B1 + 3 B2

Решение после блока

Верных из 4	Название	Что происходит дальше
3–4	Сильный блок	Следующий блок на одну ступень выше
2	Средний блок	Следующий блок остаётся на той же ступени
0–1	Слабый блок	Следующий блок на одну ступень ниже

На краях шкалы

Выше B2 и ниже Pre-A1 система не идёт. Сильный блок на B2 добавляет доказательства B2, но не создаёт C1. Слабый блок на Pre-A1 оставляет проверку на Pre-A1.

Что на самом деле означают четыре блока

Нельзя просто посчитать, сколько блоков было сильными. Важно, на каком уровне был каждый блок и в каком порядке он шёл.

Путь, если начали с A2	Центральные уровни блоков	Правильный вывод
Сильный → Сильный → Сильный → Сильный	A2 → B1 → B2 → B2	Много сильных сигналов наверху; обычно проверяем границу B1/B2
Сильный → Сильный → Сильный → Средний	A2 → B1 → B2 → B2	Средний блок не понижает уровень; это не автоматический B1
Сильный → Сильный → Сильный → Слабый	A2 → B1 → B2 → B2	Слабый блок меняет следующий probe, но не стирает прошлые B2-ответы
Слабый → Сильный → Сильный → Сильный	A2 → A1 → A2 → B1	Ученик восстановился; финальная пара зависит от статистики ответов по уровням

Прямой ответ на спорный вопрос

Нет: «3 сильных + 1 средний» не возвращает ученика в B1. Средний блок означает «остаться». «3 сильных + 1 слабый» тоже не даёт автоматический B1: после 30 вопросов система смотрит на все ответы по уровням, а затем решают последние 10 вопросов.

Как выбирается пара для последних 10 вопросов

После 30 вопросов система не смотрит только на последний блок и не считает количество сильных блоков. Она собирает статистику отдельно по Pre-A1, A1, A2, B1 и B2.

Уровень считается поддержанным после первых 30	Правило
--	---------

Уровень считается поддержанным после первых 30	Правило
Данных достаточно	Ученик увидел минимум 4 задания этого уровня
Результат уровня	Не менее 60% правильных
Защита от случайной догадки	Ближайший нижний уровень должен быть не ниже 70%, если он был показан

Самый высокий поддерживаемый уровень	Пара подтверждения
A1 не поддержан	Pre-A1 / A1
A1	A1 / A2
A2	A2 / B1
B1 или B2	B1 / B2

Важно

Эти 60% и 70% — стартовые продуктовые пороги. Они должны быть проверены и откалиброваны на пилоте.

5. Часть 3 — подтверждение: 10 вопросов

Последняя часть проверяет ровно ту границу, возле которой оказался ученик.

5	ВОПРОСОВ НИЖНЕГО УРОВНЯ Проверяем: базовый уровень действительно устойчив?
---	--

+

5	ВОПРОСОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ Проверяем: ученик уже готов начать с более высокого курса?
---	---

Распределение навыков во всех 10 вопросах: 4 слова/грамматика, 3 чтение, 3 аудирование.

Финальное решение

Нижний уровень, из 5	Верхний уровень, из 5	Решение
4–5	4–5	Верхний уровень, если общий результат по нему во всём тесте не ниже 65%
4–5	0–2	Нижний уровень
4–5	3	Пограничный случай: ставим нижний уровень, отмечаем borderlineWith = верхний
0–3	0–3	Выбранная пара была слишком высокой: пересчитать все 40 ответов и опуститься ниже
0–3	4–5	Противоречивый профиль/угадывание: безопасный нижний результат, confidence = medium

Почему 3/5 — ещё не подтверждение верхнего уровня

Три правильных ответа из пяти могут появиться из-за догадки, удачной темы или случайного набора заданий. Поэтому 3/5 считается границей: ученику безопаснее начать ниже, но система сохраняет информацию, что он близок к следующему уровню.

6. Понятные сценарии по каждому уровню

Ниже не эталонные ответы, а проверочные примеры для разработчика и методолога: система должна вести себя именно так.

Сценарий 1 — итог Pre-A1

Скрытая реальность: Ученик узнаёт некоторые слова, но A1 пока не держит.

Старт 14: A1 = 1/7, A2 = 0/7 → первая точка Pre-A1.

Адаптация 16:

- Блок 1, Pre-A1: 2/4 → средний, остаёмся Pre-A1.
- Блок 2, Pre-A1: 3/4 → сильный, пробуем A1.
- Блок 3, A1: 1/4 → слабый, возвращаемся к Pre-A1.
- Блок 4, Pre-A1: 2/4 → средний.

Подтверждение 10: После 30: A1 не поддержан → пара Pre-A1/A1. Подтверждение: Pre-A1 = 4/5, A1 = 1/5.

Результат: Pre-A1, confidence = high. До 10 лет → Kids; старше → A1 с вводным блоком.

Сценарий 2 — итог A1

Скрытая реальность: База A1 есть, но A2 пока нестабилен.

Старт 14: A1 = 5/7, A2 = 1/7 → первая точка A1.

Адаптация 16:

- Блок 1, A1: 3/4 → сильный, пробуем A2.
- Блок 2, A2: 1/4 → слабый, назад к A1.
- Блок 3, A1: 3/4 → сильный, снова пробуем A2.
- Блок 4, A2: 2/4 → средний.

Подтверждение 10: После 30: самый высокий поддержанный уровень A1 → пара A1/A2. Подтверждение: A1 = 5/5, A2 = 2/5.

Результат: A1, confidence = high.

A2 и B1

Сценарий 3 — итог A2

Скрытая реальность: A1 лёгкий, A2 устойчивый, B1 пока не подтверждается.

Старт 14: A1 = 7/7, A2 = 4/7 → первая точка A2.

Адаптация 16:

- Блок 1, A2: 3/4 → сильный, пробуем B1.
- Блок 2, B1: 1/4 → слабый, назад к A2.
- Блок 3, A2: 3/4 → сильный, снова B1.
- Блок 4, B1: 2/4 → средний.

Подтверждение 10: После 30: самый высокий поддержанный уровень A2 → пара A2/B1. Подтверждение: A2 = 5/5, B1 = 2/5.

Результат: A2, confidence = high.

Сценарий 4 — итог В1

Скрытая реальность: А2 уверенный, В1 рабочий, В2 слишком сложный.

Старт 14: $A1 = 7/7$, $A2 = 6/7$ → первая точка В1.

Адаптация 16:

- Блок 1, В1: $3/4$ → сильный, пробуем В2.
- Блок 2, В2: $1/4$ → слабый, назад к В1.
- Блок 3, В1: $3/4$ → сильный, снова В2.
- Блок 4, В2: $2/4$ → средний, ргобе остаётся В2.

Подтверждение 10: После 30: самый высокий поддержанный уровень В1 → пара В1/В2. Подтверждение: $V1 = 5/5$, $V2 = 2/5$.

Результат: В1, confidence = high. В2 был проверен и не подтверждён.

В2 и пограничный результат

Сценарий 5 — итог В2

Скрытая реальность: Ученик уверенно справляется с В1 и держит В2.

Старт 14: $A1 = 7/7$, $A2 = 7/7$ → первая точка В1; В2 ещё нужно доказать.

Адаптация 16:

- Блок 1, В1: $4/4$ → сильный, переходим к В2.
- Блок 2, В2: $3/4$ → сильный, остаёмся на потолке В2.
- Блок 3, В2: $4/4$ → сильный.
- Блок 4, В2: $3/4$ → сильный.

Подтверждение 10: После 30: В2 поддержан → пара В1/В2. Подтверждение: $V1 = 5/5$, $V2 = 4/5$; общий В2 по тесту $\geq 65\%$.

Результат: В2, confidence = high.

Сценарий 6 — пограничный А2/В1

Скрытая реальность: Ученик почти готов к В1, но результат ещё нестабилен.

Старт 14: $A1 = 7/7$, $A2 = 5/7$ → первая точка А2.

Адаптация 16:

- Блок 1, А2: $3/4$ → сильный, пробуем В1.
- Блок 2, В1: $2/4$ → средний, остаёмся на В1.
- Блок 3, В1: $1/4$ → слабый, возвращаемся к А2.
- Блок 4, А2: $3/4$ → сильный, снова выходим к В1.

Подтверждение 10: После 30: А2 поддержан, В1 ещё нестабилен → пара А2/В1. Подтверждение: $A2 = 5/5$, $V1 = 3/5$.

Результат: Placement = А2; borderlineWith = В1; confidence = medium.

Как выглядят все пограничные результаты

Пара	Подтверждение	Что показываем
Pre-A1 / A1	Pre-A1 4–5/5; A1 3/5	Pre-A1, близко к А1
A1 / A2	A1 4–5/5; A2 3/5	А1, близко к А2
A2 / В1	A2 4–5/5; В1 3/5	А2, близко к В1
В1 / В2	В1 4–5/5; В2 3/5	В1, близко к В2

Безопасный продуктовый принцип

В пограничном случае курс выбирается на одну ступень ниже. Это уменьшает риск, что ученик попадёт в

слишком сложную программу и быстро отвалится. При этом система сохраняет следующую ступень как `borderlineWith`.

7. Структура JSX-файлов и банка

Файл	Количество	Назначение
english-diagnostic.jsx	0 вопросов	Интерфейс, маршрут, блоки, подсчёт, результат
english-test-items-kids-a1.jsx	60	30 Pre-A1 + 30 A1
english-test-items-a2-b1.jsx	60	30 A2 + 30 B1
english-test-items-b2.jsx	30	30 B2
Итого	150	Общий банк; один ученик видит ровно 40

Состав 30 вопросов одного уровня

Навык	Количество	Сложность внутри навыка
Слова и грамматика	10	3 лёгких + 4 средних + 3 сложных
Чтение	10	3 лёгких + 4 средних + 3 сложных
Аудирование	10	3 лёгких + 4 средних + 3 сложных

Итоговое распределение в одной попытке из 40:

Часть	Слова/грамматика	Чтение	Аудирование	Всего
Старт	6	4	4	14
Адаптация	6	5	5	16
Подтверждение	4	3	3	10
Итого	16	12	12	40

Минимальная структура вопроса

```
{
  id,
  level,      // preA1 | A1 | A2 | B1 | B2
  difficulty, // 1 | 2 | 3
  domain,    // languageUse | reading | listening
  type,
  instruction, // ru | uz
  prompt, options, answer, audioText
}
```

- В данных используется `level: "preA1"`, а не `level: "kids"`.
- Вопросы оригинальные; нельзя копировать защищённые задания Cambridge.
- Один вопрос проверяет одну главную вещь; правильный ответ только один.
- Pre-A1 должен быть простым, но не выглядеть детским: его может увидеть подросток или взрослый новичок.
- Перед первым listening — проверка звука; аудио можно прослушать максимум два раза.

8. Требования к интерфейсу и технической логике

Стартовый экран

Текст

Узнай, с какого курса лучше начать. Тест сам подберёт сложность. Всего 40 заданий в трёх частях. [Начать тест]

- Нет выбора уровня, класса, возраста, диапазона или IELTS.
- Возраст можно запросить отдельно в профиле, но не перед тестом как подсказку алгоритму.

Во время теста

- Один вопрос на одном экране.
- Показывать: «Часть 2 из 3 · Задание 19 из 40».
- Кнопки: «Ответить» и «Не знаю».
- После ответа: нейтральное «Ответ сохранён»; не показывать «Верно/Неверно».
- Не показывать предполагаемый уровень до конца.
- После отправки ответа нельзя вернуться и изменить его.
- Незавершённый тест сохраняет прогресс, но не показывает финальный уровень.
- Не показанные вопросы не считаются ошибками.

Важно для переноса из Math

Нельзя копировать логику, где сложность меняется после каждого отдельного ответа и где все оставшиеся вопросы при досрочном завершении записываются как ошибки. Для English Placement решение меняется только после блока из 4, а незаданные задания не участвуют в результате.

Псевдокод

```
probeLevel = getStartProbe(14 answers)

for block in 1..4:
  items = buildMiniBlock(probeLevel, 4)
  correct = score(items)
  if correct >= 3: probeLevel = oneLevelUp(probeLevel)
  if correct == 2: probeLevel = probeLevel
  if correct <= 1: probeLevel = oneLevelDown(probeLevel)

stats30 = calculateLevelStats(first30Responses)
supported = highestLevel(seen >= 4, accuracy >= 60%, lower >= 70%)
pair = confirmationPair(supported)
confirm = show(5 lower + 5 upper)
result = decideFromConfirmationAndAll40(confirm, allResponses)
```

Формат результата

```
{
  placementLevel: "A2",
  recommendedCourse: "A2",
  confidence: "medium",
  borderlineWith: "B1",
  answeredCount: 40,
  adaptivePath: ["A2:S", "B1:M", "B1:W", "A2:S"],
  startStats: { A1: "7/7", A2: "5/7" },
  confirmStats: { A2: "5/5", B1: "3/5" },
  skillStats: { languageUse: {}, reading: {}, listening: {} }
}
```

9. Почему так — простым языком

Решение	Объяснение для пятиклассника
Ученик не выбирает уровень	Нельзя точно измерить себя на глаз. Ответы честнее догадки.
14 стартовых	Одна случайная ошибка или удачная догадка не должна менять весь маршрут.
Решение после 4 вопросов	Мы не судим по одному ответу. Сначала смотрим на маленькую серию.
Вопросы становятся легче или сложнее	Слишком лёгкие вопросы ничего не объясняют, слишком трудные только мучают. Нужна сложность рядом с реальными знаниями.
10 вопросов подтверждения	Система ещё раз проверяет границу, прежде чем отправить ученика на курс.
Один вопрос на экране	Рабочая память похожа на маленький стол: лишние элементы занимают место.
Нет красного «Неверно»	Стресс забирает внимание. Нам нужно измерить английский, а не страх ошибки.
Три части	Большой путь легче пройти, когда он разделён на короткие понятные этапы.

Точная формулировка

Это не медицинская диагностика мозга. Основания относятся к когнитивной психологии: рабочей памяти, вниманию, тревоге и адаптивному измерению.

10. Критические ограничения

Риск	Что это означает	Что обязательно сделать
40 вопросов ≠ автоматически точный тест	Длина уменьшает случайность, но не заменяет валидацию	Провести пилот и откалибровать пороги
Нет Speaking и Writing	Результат не является полной сертификацией CEFR	Называть его placement level, а не официальный CEFR certificate
Старт только A1/A2	Для сильного ученика первые вопросы лёгкие; для Pre-A1 — трудные	Проверить время, усталость и отказы по крайним уровням
Качество вопросов важнее алгоритма	Неправильно размеченный B1 ломает весь маршрут	Методологическая проверка и статистика каждого item
Порог 3/4 и правило 4/5 — гипотеза	До пилота нельзя считать их научно доказанными	Сравнить с оценкой преподавателя и успехом на курсе
Угадывание и технические ошибки	Могут дать противоречивый профиль	Флаги inconsistency, audioError, tooFast; medium confidence

Что собирать на пилоте

- Совпадение Placement с независимой оценкой преподавателя.
- Успеваемость и отвал в первых 3–5 уроках рекомендованного курса.
- Процент правильных, время ответа и работа каждого distractor по каждому вопросу.
- Какие вопросы не различают соседние уровни и должны быть заменены.
- Ошибки аудио, слишком быстрые ответы и повторные попытки.

11. Критерии готовности

- На старте есть одна кнопка; ученик не выбирает уровень, класс или IELTS.
- Каждая завершённая попытка содержит ровно 40 заданий: 14 + 16 + 10.
- Старт содержит ровно 7 A1 и 7 A2.
- Адаптация содержит ровно 4 мини-блока по 4 вопроса.
- После одного вопроса probeLevel не меняется; решение принимается только после всех 4 вопросов блока.
- Сильный блок = 3–4/4; средний = 2/4; слабый = 0–1/4.
- Средний блок не понижает уровень.
- Один слабый блок не стирает предыдущие сильные ответы.
- Пара подтверждения выбирается по общей статистике первых 30 ответов по уровням, а не по последнему блоку или простому числу сильных блоков.
- До подтверждения поддержанный уровень требует минимум 4 задания, не менее 60% и защиту нижнего уровня 70%.
- Подтверждение содержит 5 нижнего + 5 верхнего уровня.
- Верхний уровень требует 4–5/5 и не менее 65% по этому уровню во всей попытке.
- 3/5 на верхнем уровне даёт нижний уровень + borderlineWith.
- Незаданные вопросы не считаются ошибками; незавершённый тест не выдаёт уровень.
- Возраст не влияет на placementLevel; он используется только для маршрута Pre-A1 → Kids/A1 foundation.
- Результаты ограничены Pre-A1, A1, A2, B1, B2.
- Есть unit-сценарии для Pre-A1, A1, A2, B1, B2 и всех четырёх пограничных пар.

Definition of Done

Разработчик может прогнать шесть сценариев из этого ТЗ и получить именно указанные результаты. Методолог может открыть лог попытки и понять, почему система выбрала конкретную пару и конкретный уровень.

12. Основания и источники

1. Council of Europe. CEFR level descriptions and Companion Volume. [Открыть источник](#)
2. Cambridge English Skills Test. Computer-adaptive testing: future questions become harder or easier according to performance. [Открыть источник](#)
3. Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive Science, 12, 257–285. [Открыть источник](#)
4. Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and Cognitive Performance: Attentional Control Theory. [Открыть источник](#)

Примечание: конкретные числа 14 + 16 + 10, пороги 3/4, 60%/70%, 4/5 и 65% являются продуктовой гипотезой этого ТЗ. Их нужно подтвердить данными пилота; они не являются готовым официальным стандартом Cambridge.